Chương 3: Chuỗi quy trình sản xuất bồi đắp tổng quát

Nguyễn Văn Sỹ

Bộ môn Hệ thống Công nghiệp
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
vansy@tnut.edu.vn

Công nghệ sản xuất bồi đắp – Chương 3

© Nguyễn Văn Sỹ

Tài liệu tham khảo

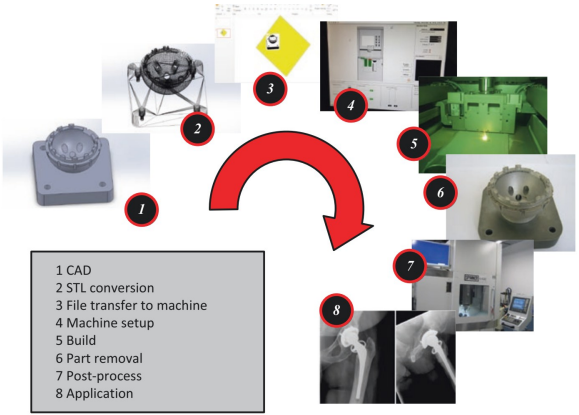
I. Gibson, D. Rosen, B. Stucker, M. Khorasani, *Additive Manufacturing Technologies*, 3rd ed., Springer, Cham, 2021.

Toàn bộ hình vẽ đánh số theo giáo trình (Hình X.Y) được trích từ giáo trình trên, chỉ sử dụng cho mục đích giảng dạy nội bộ.

Nội dung

1. Giới thiệu
2. Bước 1: Ý tưởng và CAD
3. Bước 2: Chuyển đổi STL/AMF
4. Bước 3–4: Xử lý tệp và thiết lập máy
5. Bước 5–6: Chế tạo, lấy chi tiết
6. Bước 7–8: Hậu xử lý, ứng dụng
7. Khác biệt giữa các máy AM
8. Đặc thù của hệ thống kim loại
9. Bảo trì thiết bị và vật liệu
10. Thiết kế cho AM (DfAM)
11. Các lĩnh vực ứng dụng
12. Tóm tắt và câu hỏi ôn tập

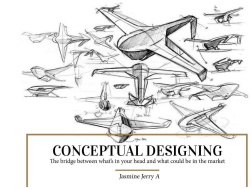
Giới thiệu: chuỗi quy trình AM tổng quát

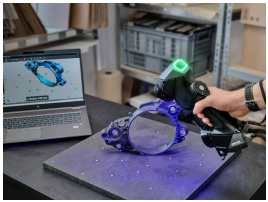


Hình 3.1: Tám giai đoạn của quy trình AM

- Mọi chi tiết AM đều đi qua một chuỗi 8 bước, từ ý tưởng đến sản phẩm.
- Mức độ tham gia của từng bước khác nhau tùy công nghệ và yêu cầu chi tiết (mẫu trực quan hay chi tiết chức năng).
- Hiểu rõ từng bước giúp:
  - tránh lỗi dữ liệu và lỗi chế tạo;
  - nâng cao chất lượng, giảm thời gian và chi phí;
  - lựa chọn công nghệ phù hợp.
- Chương này cũng giới thiệu sự khác biệt giữa các máy, đặc thù AM kim loại và các nguyên tắc thiết kế cho AM (DfAM).

Bước 1: Hình thành ý tưởng và mô hình CAD

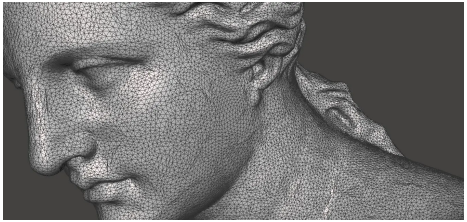


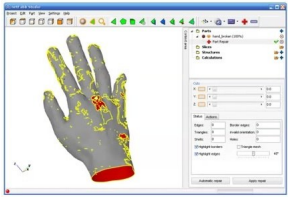


Nguồn: IIT Tech Ambit [1] (trên); 3Dnatives [2] (dưới)

- Ý tưởng về hình dáng, chức năng sản phẩm được thể hiện thành **mô hình số 3D**: phác thảo → mô hình CAD (Inventor, NX, SolidWorks, Fusion 360...).
- Mô hình phải là **khối kín** (solid/watertight) để máy xác định được vùng vật liệu.
- Nguồn dữ liệu khác:
  - **quét 3D** (thiết kế ngược) → đám mây điểm → lưới;
  - dữ liệu y tế CT/MRI;
  - phần mềm **tối ưu hóa cấu trúc**, thiết kế tạo sinh, cấu trúc lưới (nTopology, Fusion 360).
- Đây là bước quyết định khả năng "in được" và chất lượng chi tiết (xem phần DfAM).

Bước 2: Chuyển đổi sang STL

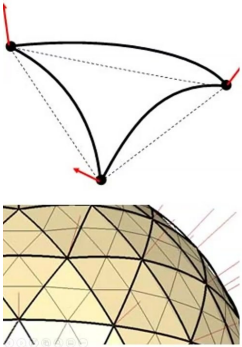




Nguồn: Formlabs [3] (trên); Internet [4] (dưới)

- STL (*STereoLithography*) do 3D Systems đưa ra cho máy SLA đầu tiên – nay là **tiêu chuẩn mặc định** (de facto) của AM.
- Mô tả bề mặt ngoài bằng **lưới tam giác**; lược bỏ lịch sử dựng hình, kích thước, ràng buộc.
- Hầu hết phần mềm CAD xuất STL tự động, nhưng có thể phát sinh **lỗi**:
  - bề mặt hở (lỗ, cạnh không đa tạp – non-manifold);
  - tam giác chồng/giao nhau, pháp tuyến ngược;
  - lưới quá thô (mặt cong bị "gãy") hoặc quá mịn (tệp rất lớn).
- Cần kiểm tra và sửa lưới (Magics, Meshmixer, Netfabb...) trước khi in.

Hạn chế của STL và định dạng AMF/3MF



Tam giác cong trong AMF

Nguồn: Internet [4]

STL không chứa thông tin về:

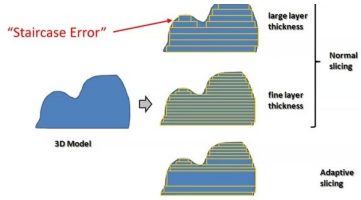
- đơn vị đo (mm hay inch?);
- màu sắc, vật liệu, vật liệu phân cấp (FGM);
- cấu trúc bên trong (lưới, mật độ);
- mặt cong thực – chỉ có xấp xỉ tam giác phẳng.

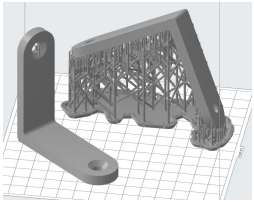
AMF – Additive Manufacturing File Format (ISO/ASTM 52915):

- phát triển từ STL, định dạng XML;
- hỗ trợ **tam giác cong**, màu, nhiều vật liệu, chòm sao (constellation) nhiều chi tiết, siêu dữ liệu.

3MF (3MF Consortium) được các hãng phần mềm/máy hỗ trợ rộng rãi.

Bước 3: Truyền tệp sang máy AM và xử lý STL





Nguồn: Internet [4]

- Kiểm tra tính đúng đắn của tệp, sửa lỗi lưới.
- **Định vị, định hướng** chi tiết trong buồng in; sắp xếp nhiều chi tiết trong một lần in.
- **Co giãn tỷ lệ**: bù co ngót vật liệu, bù lớp phủ/mạ sau in.
- **Tạo kết cấu hỗ trợ** cho phần nhô, đánh dấu/ký hiệu chi tiết.
- **Cắt lớp**: chiều dày lớp cố định hoặc *thích nghi* (adaptive slicing) – lớp mỏng ở vùng cong để giảm sai số bậc thang.
- Một số thao tác (thêm chữ, chia đôi chi tiết) có thể làm trực tiếp trên STL.

Bước 4: Thiết lập máy





Nguồn: Internet [4]

Buồng in được gia nhiệt trước Sàng bột trước khi nạp

- Thông số chế tạo: chiều dày lớp, công suất/tốc độ quét, nhiệt độ buồng và bàn, khoảng cách đường quét, kiểu điền đầy...
- Nhiều máy chỉ cho người dùng chọn *bộ thông số mặc định* theo vật liệu; máy nghiên cứu cho phép tùy chỉnh sâu.
- Chuẩn bị vật liệu: nạp và kiểm tra mức resin, sàng/trộn bột cũ–mới, sấy sợi nhựa.
- Chuẩn bị máy: làm sạch, cân chỉnh bàn, cấp khí trơ, gia nhiệt trước.
- Sai sót ở bước này thường chỉ phát hiện sau nhiều giờ in $\Rightarrow$ cần quy trình kiểm tra (checklist).

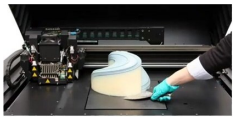
Bước 5–6: Chế tạo, lấy chi tiết ra và làm sạch



Nguồn: Internet [4]

B5 – Chế tạo

Hầu hết máy hoạt động tự động hoàn toàn: tạo lớp, quét/đùn/phun, hạ bàn, lặp lại. Người vận hành chỉ giám sát (nhiệt độ, mức vật liệu, lỗi phủ lớp).





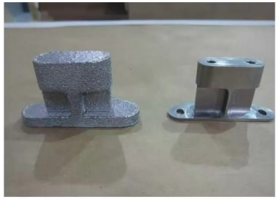


Nguồn: Internet [4] (trái, giữa); All3DP [5] (phải)

B6 – Lấy chi tiết ra và làm sạch

- Chờ nguội (PBF polymer có thể cần nhiều giờ) trước khi mở buồng.
- Tách chi tiết khỏi bàn in/đế (kim loại: cắt dây EDM, cưa).
- Loại bỏ bột thừa (chổi, khí nén, phun hạt) hoặc resin thừa (rửa IPA).
- Gỡ kết cấu hỗ trợ (bẻ, cắt, hòa tan support tan trong nước/dung dịch kiềm).
- Thường đòi hỏi thao tác thủ công, kỹ năng và tuân thủ an toàn.

Bước 7: Hậu xử lý – hoàn thiện



Chi tiết vừa in (trái) và sau gia công, hoàn thiện (phải)

Nguồn: Internet [4]



Nguồn: Internet [4]

Mục đích: cải thiện độ bền, độ chính xác, độ nhẵn hoặc thẩm mỹ.

- Chà nhám, đánh bóng
- Sơn phủ, mạ điện
- Đánh bóng thùng quay (tumbling)
- Ngâm tẩm (infiltration)
- Gia công cơ khí
- Phun hạt/bắn bi (bead blasting, shot peening)
- Xử lý nhiệt khử ứng suất, ép đẳng tĩnh nóng (HIP)
- Đóng rắn sau in (UV, nhiệt)
- Làm mịn bằng hơi dung môi
- Bịt kín bề mặt

Hậu xử lý theo công nghệ và Bước 8: Ứng dụng

Công đoạn	SLS	SLA	FDM
Làm sạch	✓	✓	✓
Đóng rắn sau in	×	✓	×
Hoàn thiện	✓	✓	✓

✓: bắt buộc; ×: không bắt buộc



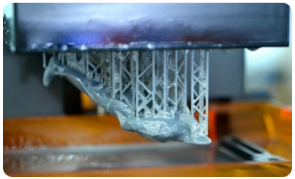
Buồng đóng rắn UV cho chi tiết VPP

Nguồn: Formlabs [6]

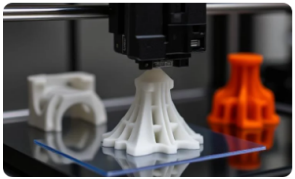
Bước 8 – Ứng dụng

- Chi tiết sẵn sàng để kiểm tra, lắp ráp, hoặc sử dụng.
- Có thể cần sơn phủ, lắp với chi tiết khác (kể cả chi tiết không in).
- Cần hiểu rõ **tính chất vật liệu AM** (dị hướng, rỗ khí, độ nhám, lão hóa) để dùng đúng chỗ.
- Với chi tiết quan trọng (hàng không, y tế): cần kiểm định, thử nghiệm theo tiêu chuẩn.

Khác biệt giữa các nhóm máy AM







Nguồn: Internet [4] (trái, phải); All3DP [5] (giữa)

Photopolymer (VPP)

- Lớp rất mỏng (∼0,05 mm), bề mặt mịn, chi tiết sắc nét.
- Bắt buộc có support; cần rửa và đóng rắn sau in.
- Resin nhạy sáng, giòn dần theo thời gian.

Bột polymer (PBF)

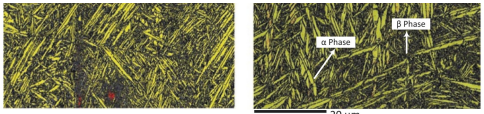
- Bột xung quanh tự đỡ chi tiết ⇒ không cần support, xếp chồng 3D.
- Cần kiểm soát nhiệt chặt chẽ, thời gian nguội dài.
- Phải quản lý tỷ lệ bột tái sử dụng.

Vật liệu nóng chảy (MEX)

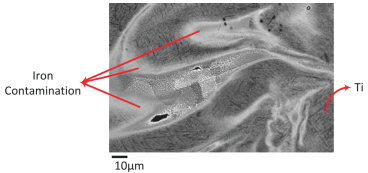
- Nhựa nhiệt dẻo kỹ thuật (ABS, PC, PEEK) bền.
- Bề mặt thô, có khe rỗng giữa các đường đùn; dị hướng rõ.
- Support tan trong nước giúp hậu xử lý dễ.

Hệ tấm rắn (SHL): cần tách phần vật liệu thừa ("decubing"), thường kèm phủ chống ẩm.

Đặc thù của hệ thống AM kim loại



Hình 3.2: Vi cấu trúc Ti-6Al-4V chế tạo bằng LB-PBF



Hình 3.3: Nhiễm Fe từ đế thép trong chi tiết Ti-6Al-4V

- **Đế nền (substrate)**: chi tiết được hàn liền với đế dày để chống cong vênh do ứng suất nhiệt; đế cũng tản nhiệt. Vật liệu đế nên tương thích với bột (tránh nhiễm bẩn, Hình 3.3).
- **Mật độ năng lượng**: cần laser vài trăm W đến kW (polymer chỉ vài chục W); vi cấu trúc thay đổi theo chiều cao do lịch sử nhiệt (Hình 3.2).
- **Khối lượng**: bột kim loại nặng $\Rightarrow$ cơ cấu nâng hạ, gạt bột phải cứng vững.
- **Độ chính xác**: mật độ $>99\,\%$ nhưng bề mặt nhám hạt, cần gia công các bề mặt lắp ghép.
- **Tốc độ, năng suất đắp**: chậm hơn polymer; DED có tốc độ đắp cao hơn PBF nhưng kém chính xác.
- **Môi trường**: khí trơ (Ar, N_2) hoặc chân không chống oxy hóa.

Bảo trì thiết bị và xử lý vật liệu

Bảo trì thiết bị

Laser, đầu phun có tuổi thọ giới hạn và rất đắt; gương quét, thấu kính dễ hỏng khi nhiễm khói, bụi. Máy cần môi trường sạch, ổn định nhiệt, chống rung, nguồn điện ổn định. Bảo trì định kỳ theo khuyến cáo nhà sản xuất; hợp đồng bảo trì có thể chiếm tỷ lệ lớn chi phí vận hành.

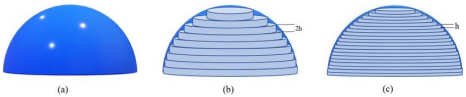
Lưu trữ, tái sử dụng

Vật liệu AM có *hạn sử dụng*: resin nhạy sáng, nhiệt; sợi nhựa và bột hút ẩm. Bột PBF polymer bị lão hóa sau mỗi lần in $\Rightarrow$ trộn bột cũ–mới theo tỷ lệ; phải sàng loại tạp chất trước khi dùng lại. Vật liệu đã tiếp xúc với máy có thể bị nhiễm bẩn.

An toàn

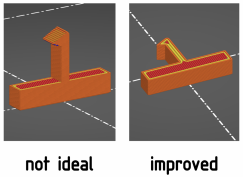
Bột kim loại mịn gây hại đường hô hấp; bột nhôm, titan có nguy cơ cháy nổ. Cần trang bị bảo hộ, hút bụi chống cháy nổ, quy trình xử lý bột trong khí trơ. Resin lỏng gây kích ứng da $\Rightarrow$ đeo găng, kính bảo hộ, thông gió.

Thiết kế cho AM (DfAM): định hướng chi tiết



Hiệu ứng bậc thang theo hướng đặt

Nguồn: ResearchGate [7]



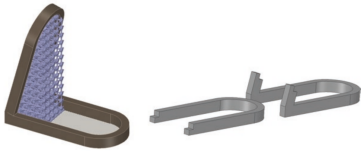
Nguồn: Rahix' Blog [8]

DfAM: thiết kế khai thác ưu thế và tránh hạn chế của AM, không bị ràng buộc bởi các quy tắc của gia công truyền thống (góc thoát khuôn, tầm với dao...).

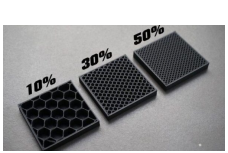
Định hướng chi tiết ảnh hưởng đến:

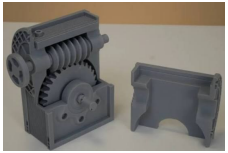
- **Hiệu ứng bậc thang** trên mặt nghiêng/cong;
- **chất lượng bề mặt**: mặt hướng lên thường mịn nhất, mặt tựa support xấu nhất;
- **thời gian in**: chiều cao z càng lớn, càng nhiều lớp;
- lượng support và **cơ tính** (yếu nhất theo phương z).

DfAM: support, làm rỗng, hợp nhất chi tiết



Hình 3.4: Chia chi tiết để giảm support và chiều cao in





Nguồn: Sovol [9] (trái); Sovol [10] (phải)

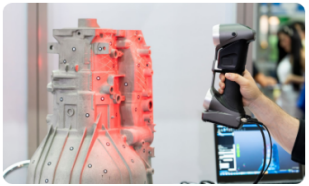
- **Giảm/loại bỏ support**: góc nhô hợp lý (thường $\geq 45^\circ$), chia chi tiết rồi ghép lại (Hình 3.4), support dễ gỡ.
- **Làm rỗng** (hollowing), điền đầy dạng tổ ong/lưới: giảm vật liệu, thời gian, chi phí. Phải có **lỗ thoát** để xả bột/resin bên trong.
- **Undercut, đặc trưng "khó gia công"**: AM chế tạo dễ dàng $\Rightarrow$ không cần thiết kế né tránh.
- **Đặc trưng liên khóa** (interlocking): khớp, bản lề, chuỗi xích in liền khối (print-in-place) với khe hở phù hợp (0,2–0,4 mm với MEX).
- **Hợp nhất chi tiết**: gộp nhiều chi tiết thành một, bỏ bớt mối ghép, giảm lắp ráp.
- **Ký hiệu nhận dạng**: in số hiệu, logo, mã trực tiếp lên chi tiết.

Các lĩnh vực ứng dụng phát triển sản phẩm nhờ AM



Nguồn: Internet [4]

Mô hình y học
Dữ liệu CT/MRI → mô hình xương, tim... để lập kế hoạch phẫu thuật, đào tạo, dẫn hướng cắt, cấy ghép cá nhân hóa.



Nguồn: Internet [4]

Dữ liệu kỹ thuật ngược
Quét 3D cổ vật, chi tiết hỏng không còn bản vẽ → đám mây điểm → STL in trực tiếp hoặc dựng lại CAD.



Nguồn: Internet [4]

Mô hình kiến trúc
Mô hình công trình, địa hình nhiều màu, chi tiết nhỏ; thay thế mô hình thủ công tốn thời gian.

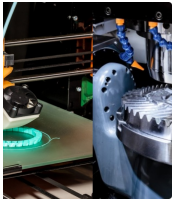
- **Ô tô**: mẫu thử, đồ gá, chi tiết xe đua, phụ tùng thay thế số lượng ít.
- **Hàng không vũ trụ**: chi tiết nhẹ, kênh làm mát phức tạp, sản lượng nhỏ – chấp nhận chi phí AM cao để đổi lấy hiệu năng.

Mô hình nhân vật và xu hướng máy lai



Hình 3.5: Mô hình FigurePrints sau xử lý dữ liệu

Mô hình nhân vật game được "đóng gói" lại: làm dày chi tiết mảnh, thêm đế, đảm bảo lưới kín trước khi in màu bằng BJT – ví dụ về khối lượng xử lý dữ liệu ở bước 2–3.



Nguồn: Internet [4]

Máy lai AM–CNC: đầu DED đắp phôi gần đúng hình dạng, trục phay 5 trục gia công tinh ngay trên cùng máy ⇒ vừa có hình học phức tạp, vừa đạt độ chính xác và độ nhẵn của gia công cắt gọt (xem Chương 12).

Tóm tắt chương

- Chuỗi AM 8 bước: CAD → STL/AMF → xử lý tệp → thiết lập máy → chế tạo → lấy chi tiết → hậu xử lý → ứng dụng.
- Lỗi dữ liệu (STL hở, sai pháp tuyến) và sai thông số máy là nguyên nhân hàng đầu gây hỏng bản in.
- Mỗi nhóm công nghệ có yêu cầu riêng về support, hậu xử lý, vật liệu.
- AM kim loại cần đế nền, năng lượng cao, khí trơ và hậu xử lý nhiều hơn.
- DfAM: định hướng, support, làm rỗng, liên khóa, hợp nhất chi tiết, ký hiệu.

Câu hỏi ôn tập

1. Liệt kê các lỗi thường gặp của tệp STL và cách khắc phục.
2. Vì sao AMF/3MF được đề xuất thay thế STL? Nêu các thông tin mà STL không lưu được.
3. Cùng một chi tiết, hướng đặt ảnh hưởng thế nào tới thời gian in, độ nhám và lượng support? Cho ví dụ.
4. So sánh yêu cầu hậu xử lý của VPP, PBF polymer và MEX.
5. Giải thích vai trò của đế nền trong PBF kim loại.
6. Thiết kế một cụm lắp "in liền khối" (print-in-place). Cần lưu ý gì về khe hở và hướng in?
7. Vì sao chi tiết rỗng cần có lỗ thoát khi in bằng VPP hoặc PBF?

Nguồn hình ảnh

Các hình đánh số "Hình X.Y được trích từ giáo trình Gibson và cs. (2021). Các hình còn lại được trích từ các nguồn dưới đây, chỉ sử dụng cho mục đích giảng dạy nội bộ.

[1] IIT Tech Ambit, "Conceptual Design: In 6 Steps". https://iit-techambit.in/conceptual-design-in-6-steps/

[2] 3Dnatives, "10 reasons why 3D scanning is useful for 3D printing". https://www.3dnatives.com/en/10-reasons-why-3d-scanning-is-useful-for-3d-printing/

[3] Formlabs, "Meshmixer Tutorial: Tips to Edit STL Files for 3D Printing". https://formlabs.com/blog/meshmixer-tutorial-tips-to-edit-stl-files-for-3d-printing/

[4] https://www.ic3dprinters.com/3d-printing-tips-tricks/.

[5] All3DP Pro, "Powder Bed Fusion 3D Printing (PBF) – The Ultimate Guide". https://all3dp.com/1/powder-bed-fusion-3d-printing-pbf-the-ultimate-guide/

[6] Formlabs, "Form Cure – SLA Post Processing" (trang sản phẩm). https://formlabs.com/

[7] ResearchGate, hình "The stair-step effect in additive manufacturing parts: (a) 3D design, ...". https://www.researchgate.net/

[8] Rahix' Blog, "Design for 3D-Printing". https://blog.rahix.de/design-for-3d-printing/

[9] Sovol, "How to Choose the Right Filling Density for Your 3D Prints". https://www.sovol3d.com/blogs/news/3d-printing-infill-density-guide

[10] Sovol, "How to Assemble 3D Printed Parts". https://www.sovol3d.com/blogs/news/how-to-assemble-3d-printed-parts0